

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Fancy Title

Tesi di laurea in:
NOME DEL CORSO DEL RELATORE

Relatore

Prof. Supervisor Here

Candidato

Candidate Name

Abstract

Contents

Abstract	iii
1 Introduzione	1
1.1 Contesto e motivazione	1
1.2 Obiettivi del progetto	1
1.3 Struttura della tesi	1
2 Background	3
2.1 Lo standard FMI e il formato FMU	4
2.1.1 Functional Mock-up Interface (FMI 2.0)	4
2.1.2 Struttura di un file FMU e modalità operative	4
2.2 Kotlin Multiplatform	4
2.2.1 Architettura expect/actual e compilazione nativa	4
2.2.2 Interoperabilità con C tramite cinterop	4
2.3 Tecnologie adottate	4
2.3.1 FMILib	4
2.3.2 Ktor	4
2.3.3 Compose Multiplatform	4
2.4 Strumenti di processo	4
2.4.1 Pipeline CI/CD con GitHub Actions	4
2.4.2 Gradle e gestione multimodulo	4
3 Analisi	5
3.1 Obiettivi	5
3.2 Requisiti funzionali	5
3.3 Requisiti non funzionali	5
3.4 Modello del dominio	5
4 Design	7
4.1 Architettura generale e struttura	7
4.2 Modulo <code>fmlib</code> : integrazione della libreria C nativa	7

CONTENTS

4.3	Modulo <code>fmu-kt</code>	7
4.3.1	Astrazione <code>FmuPreprocessor</code> e factory multiplatforma . .	7
4.3.2	<code>NativeFmiWrapper</code> : ciclo di vita, metadati e simulazione . .	7
4.3.3	<code>DefaultFmu</code> come API di alto livello	7
4.4	Modulo <code>backend</code> : architettura del server e routing REST	7
4.5	Modulo <code>frontend</code> : struttura della UI e comunicazione con il backend	7
5	Implementazione	9
5.1	Binding C/Kotlin e configurazione del linker per piattaforma	9
5.2	Gestione del ciclo di vita dell'FMU	9
5.3	Estrazione dei metadati e gestione delle variabili	9
5.4	Esecuzione della simulazione	9
5.5	Ricompilazione degli FMU su macOS ARM64	9
6	Valutazione	11
6.1	Test unitari e di integrazione	11
6.2	Copertura multiplatforma nella CI	11
7	Conclusioni e Sviluppi Futuri	13
7.1	Obiettivi raggiunti	13
7.2	Sviluppi futuri	13

List of Figures

LIST OF FIGURES

List of Listings

LIST OF LISTINGS

Chapter 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazione

1.2 Obiettivi del progetto

1.3 Struttura della tesi

Chapter 2

Background

2.1 Lo standard FMI e il formato FMU

2.1.1 Functional Mock-up Interface (FMI 2.0)

2.1.2 Struttura di un file FMU e modalità operative

2.2 Kotlin Multiplatform

2.2.1 Architettura expect/actual e compilazione nativa

2.2.2 Interoperabilità con C tramite cinterop

2.3 Tecnologie adottate

2.3.1 FMILib

2.3.2 Ktor

2.3.3 Compose Multiplatform

2.4 Strumenti di processo

2.4.1 Pipeline CI/CD con GitHub Actions

2.4.2 Gradle e gestione multimodulo

Chapter 3

Analisi

3.1 Obiettivi

3.2 Requisiti funzionali

3.3 Requisiti non funzionali

3.4 Modello del dominio

Chapter 4

Design

4.1 Architettura generale e struttura

4.2 Modulo `fmilib`: integrazione della libreria C nativa

4.3 Modulo `fmu-kt`

4.3.1 Astrazione `FmuPreprocessor` e factory multiplatforma

4.3.2 `NativeFmiWrapper`: ciclo di vita, metadati e simulazione

4.3.3 `DefaultFmu` come API di alto livello

4.4 Modulo backend: architettura del server e routing REST

4.5 Modulo frontend: struttura della UI e comunicazione con il backend

4.5. MODULO FRONTEND: STRUTTURA DELLA UI E COMUNICAZIONE CON IL BACKEND

Chapter 5

Implementazione

- 5.1 Binding C/Kotlin e configurazione del linker per piattaforma
- 5.2 Gestione del ciclo di vita dell'FMU
- 5.3 Estrazione dei metadati e gestione delle variabili
- 5.4 Esecuzione della simulazione
- 5.5 Ricompilazione degli FMU su macOS ARM64

Chapter 6

Valutazione

6.1 Test unitari e di integrazione

6.2 Copertura multiplatforma nella CI

Chapter 7

Conclusioni e Sviluppi Futuri

7.1 Obiettivi raggiunti

7.2 Sviluppi futuri

